FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR

Facultad de Ingeniería
Programas de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas

ACTIVIDAD No. 3 - MOMENTO 2

Proyecto grupal aplicado: Acta de constitución y planeación de un proyecto tecnológico o de software

FinUCompensar

Plataforma web de análisis financiero personal y simulación del impacto de una nueva obligación
para estudiantes de UCompensar en práctica empresarial

Asignatura: Gestión de Proyectos

Periodo académico: 2026-2

Docente: Alexander Reyes Moreno, PhD. Ing.

Modalidad: Trabajo grupal

Integrantes: Rolando Stiven Ramírez Rozo | Alejandro Forero Saavedra | Johan David Vásquez Doncel

Bogotá D. C., Colombia - 30 de septiembre de 2026

Contenido

1. Introducción 3
2. Síntesis actualizada del proyecto 3
2.1 Identificación y contexto 3
2.2 Problema, causas y consecuencias 3
2.3 Solución y reglas preliminares de análisis 4
2.4 Correcciones consolidadas 4
3. Investigación aplicada y análisis de fuentes 4
3.1 Hallazgos y decisiones 4
3.2 Soluciones similares y diferenciación 5
3.3 Tecnología propuesta y criterio de selección 5
4. Acta de constitución y planeación inicial 6
5. Simulación de tres escenarios 11
6. Resultados de la simulación y ajustes al acta 12
7. Análisis crítico del uso de inteligencia artificial 13
8. Reflexión del equipo 14
9. Conclusiones 14
Referencias 15
Anexos 16

Nota: la numeración de páginas corresponde a esta versión editada y puede actualizarse después de una última revisión de formato.

1. Introducción

FinUCompensar continúa el proyecto formulado durante el primer corte: una plataforma web orientada a estudiantes de UCompensar en práctica empresarial para organizar información financiera personal y visualizar el efecto de una nueva obligación sobre su presupuesto. La formulación se mantiene como una oportunidad preventiva y educativa; no se presenta como diagnóstico institucional de endeudamiento ni como sistema de aprobación de crédito.

Esta entrega formaliza el proyecto mediante una síntesis actualizada, investigación aplicada, acta de constitución, simulación de tres escenarios y revisión del uso de inteligencia artificial. Los principales ajustes frente a las actividades anteriores son la delimitación más estricta del MVP, requisitos con criterios de aceptación, riesgos con responsables y disparadores, reglas más trazables para los indicadores y un control formal de cambios. Cuando la documentación previa no contiene evidencia suficiente, el documento lo señala expresamente en lugar de presentar el supuesto como hecho (Fundación Universitaria Compensar, 2026b, 2026c).

2. Síntesis actualizada del proyecto

2.1 Identificación y contexto

Elemento	Síntesis actualizada
Nombre	FinUCompensar
Contexto	Fundación Universitaria Compensar; estudiantes de Ingeniería de Software e Ingeniería de Sistemas; usuarios principales: estudiantes en práctica empresarial.
Problema	Falta de una herramienta sencilla que consolide ingresos, gastos, ahorros y obligaciones y permita comparar el presupuesto actual con el efecto de una nueva cuota.
Solución	Aplicación web responsiva con cuenta, registro mensual, panel, simulación de una obligación e informe educativo.
Objetivo general	Desarrollar un prototipo funcional que permita registrar información financiera personal y comparar la situación actual con un escenario simulado, bajo reglas documentadas y criterios de calidad.
Duración y recursos	16 semanas; 3 integrantes; aproximadamente 360 horas-equipo; computadores personales; herramientas gratuitas o de bajo costo.
Presupuesto	$0 a $150.000 COP para despliegue o servicios que sean estrictamente necesarios.
Enfoque	Híbrido: línea base para alcance y calendario, con construcción incremental y validaciones cortas.

2.2 Problema, causas y consecuencias

El problema central es la dispersión de la información financiera personal y la dificultad para visualizar, antes de asumir una nueva obligación, cómo cambiaría el presupuesto mensual. La causa se formula en términos de organización y visualización de datos, no de supuesta irresponsabilidad del estudiante.

Las consecuencias que el proyecto busca prevenir son cálculos manuales, visión parcial del presupuesto y menor claridad sobre el margen mensual disponible. El prototipo transforma datos suministrados por el usuario en información estructurada y comprensible. No emite aprobación crediticia, no consulta centrales de riesgo y no pretende predecir el comportamiento futuro del usuario.

2.3 Solución y reglas preliminares de análisis

La solución integra cuatro módulos: autenticación y cuenta; registro mensual de ingresos, gastos, ahorros y obligaciones; panel con indicadores; y simulador con informe comparativo. Para el MVP, la llamada "capacidad de endeudamiento" se operacionaliza como impacto de la nueva cuota sobre el margen mensual, no como un puntaje o decisión bancaria.

Regla preliminar	Definición	Interpretación educativa
Margen actual	Ingresos mensuales - gastos - obligaciones - ahorro programado.	Representa el dinero disponible antes de la nueva obligación.
Margen simulado	Margen actual - cuota estimada de la nueva obligación.	Permite observar el cambio presupuestal del escenario.
Variación	Margen simulado - margen actual.	Muestra el efecto directo de la nueva cuota.
Condición de salida	El informe muestra si el margen se mantiene positivo o pasa a negativo.	No equivale a aprobación, rechazo ni capacidad crediticia bancaria.

Estas reglas son una decisión preliminar del equipo y deberán ser versionadas, probadas y revisadas antes de su implementación. No se presentan como estándares bancarios.

2.4 Correcciones consolidadas respecto de las Actividades 1 y 2

Aspecto	Corrección realizada
Problema	Se mantiene un enfoque preventivo y educativo y se evita generalizar sobre endeudamiento institucional.
Alcance	Se formalizan inclusiones, exclusiones y control de cambios.
Requisitos	Se añaden criterios de aceptación y trazabilidad de reglas.
Riesgos	Se pasa de una lista inicial a diez riesgos con causa, consecuencia, probabilidad, impacto, responsable, disparador y respuesta.
Tiempo y costo	Se usa como línea base: 16 semanas, 360 horas-equipo y $0-$150.000 COP.
Transición	Se incorpora manual, inventario y acta de cierre para separar proyecto y operación.
IA	Se registra herramienta, fecha, objetivo, prompt, verificación y decisión humana.

3. Investigación aplicada y análisis de fuentes

La investigación se orienta a sostener decisiones de alcance, privacidad, seguridad, educación financiera y gestión del proyecto. La guía exige como mínimo cinco fuentes confiables; en esta versión se conservan fuentes académicas, oficiales y técnicas y se agrega una referencia tecnológica para el stack propuesto (Fundación Universitaria Compensar, 2026c).

3.1 Hallazgos y decisiones

Fuente	Qué aporta	Decisión sustentada	Limitación
García-Bohórquez (2012)	Evidencia sobre educación económica y financiera en estudiantes.	Medir comprensión del informe y no prometer cambios de conducta inmediata.	La población estudiada no es la misma del proyecto.
Lusardi y Mitchell (2014)	Revisión sobre alfabetización financiera y decisiones económicas.	Priorizar claridad, comprensión y educación.	No estudia específicamente UCompensar.
Banco de la República (2024)	Contexto colombiano de educación económica.	Mantener enfoque pedagógico y preventivo.	No evalúa el prototipo.

Fuente	Qué aporta	Decisión sustentada	Limitación
Ley 1581 de 2012	Principios y derechos sobre tratamiento de datos personales.	Minimización, finalidad, datos sintéticos y mecanismos de eliminación en pruebas.	Las obligaciones concretas pueden requerir revisión institucional.
OWASP ASVS	Base técnica para verificación de seguridad web.	Convertir seguridad y autenticación en criterios de diseño y prueba.	No sustituye políticas institucionales ni asesoría jurídica.
PMI (2021)	Marco para enfoques predictivos, ágiles e híbridos.	Mantener enfoque híbrido y seguimiento de alcance, riesgos y calidad.	Es un marco de gestión, no evidencia específica del proyecto.

3.2 Soluciones similares y diferenciación

La documentación suministrada no contiene un benchmarking formal de productos específicos. Para no inventar resultados, se presenta una comparación por familias funcionales. Estas familias sirven para delimitar la propuesta, no constituyen una afirmación de mercado.

Familia de solución	Función de referencia	Diferenciación de FinUCompensar
Registro de gastos y presupuesto	Organizar ingresos y egresos.	Añade simulación de una nueva obligación e informe comparativo.
Hojas de cálculo de presupuesto	Permitir cálculos y escenarios manuales.	Busca un flujo guiado, visual y usable para usuarios no expertos.
Simuladores de cuotas	Estimar el valor de una cuota.	Relaciona la cuota simulada con el presupuesto personal del usuario.
Herramientas de educación financiera	Explicar conceptos y promover comprensión.	Combina contenido educativo con datos que el usuario introduce en un escenario práctico.

3.3 Tecnología propuesta y criterio de selección

Como decisión preliminar de planificación, sujeta a validación en la etapa de diseño, se propone un stack web de bajo costo: React para la interfaz, Node.js para la capa de servidor y PostgreSQL para la base de datos. Esta elección se fundamenta en que React trabaja con componentes para construir interfaces; Node.js permite desarrollar servicios HTTP y dispone de recursos para pruebas y seguridad; y PostgreSQL ofrece un sistema relacional con SQL, claves foráneas y transacciones (React, s. f.; Node.js, s. f.; PostgreSQL Global Development Group, s. f.).

Componente	Propuesta	Razón de planificación
Frontend	React	Interfaz por componentes y adecuada para una aplicación web responsiva.
Backend	Node.js	Permite centralizar reglas, servicios HTTP y pruebas dentro de un ecosistema JavaScript.
Base de datos	PostgreSQL	Base relacional coherente con el requisito técnico RT-01 y con el historial mensual del proyecto.
Control de versiones	Repositorio Git	Facilita trabajo concurrente, revisión y trazabilidad.
Despliegue	Hosting académico o gratuito, según disponibilidad	Mantiene el costo dentro de la línea base.

Nota: el stack anterior es una propuesta de planificación y no una tecnología ya implementada en las actividades previas. Antes de construir, el equipo debe confirmar compatibilidad con su experiencia, herramientas disponibles y restricciones de despliegue.

4. Acta de constitución y planeación inicial

4.1 Identificación

Campo	Definición
Nombre	FinUCompensar
Fecha	30 de septiembre de 2026
Organización	Fundación Universitaria Compensar - Facultad de Ingeniería
Director del proyecto	Johan David Vásquez Doncel
Responsable técnico	Rolando Stiven Ramírez Rozo
Calidad, riesgos y comunicaciones	Alejandro Forero Saavedra
Patrocinador académico/evaluador	Alexander Reyes Moreno, PhD. Ing.
Representante del usuario	Por designar para la fase de pruebas
Duración	16 semanas académicas
Condición de inicio	Acta aceptada, MVP definido, roles acordados y criterios de aceptación establecidos
Condición de cierre	MVP aceptado, casos críticos OK, documentación entregada y acta de cierre/transición

4.2 Justificación

La práctica empresarial puede coincidir con el inicio de una etapa en la que el estudiante administra ingresos propios. En ese contexto, una herramienta que consolide información suministrada por el usuario puede facilitar la lectura de su presupuesto y mostrar el efecto de una nueva cuota. El valor del proyecto es educativo y académico: busca construir un prototipo verificable, no un servicio financiero.

4.3 Objetivos

Objetivo general. Diseñar y desarrollar durante el periodo 2026-2 un prototipo web funcional de FinUCompensar para registrar y analizar información financiera personal y comparar la situación actual con el efecto simulado de una nueva obligación, con reglas documentadas, criterios de calidad y límites de privacidad.

1. Implementar creación de cuenta y registro mensual de ingresos, gastos, ahorros y obligaciones con consulta histórica.
2. Documentar e implementar las reglas de los indicadores del MVP y sus casos de prueba.
3. Desarrollar el simulador de una nueva obligación y un informe comparativo con lenguaje educativo.
4. Validar el prototipo mediante pruebas funcionales, numéricas, de usabilidad y seguridad básica, usando datos sintéticos.

4.4 Alcance: incluye y no incluye

Incluye	No incluye
Cuenta, inicio/cierre de sesión y control básico de usuario.	Aprobación o rechazo real de créditos.
Registro, edición y eliminación de ingresos, gastos, ahorros y obligaciones.	Consulta de centrales o cálculo de puntajes crediticios.
Clasificación por categoría y consulta histórica mensual.	Integración bancaria automática u Open Banking en el MVP.
Panel con totales, margen actual y escenario simulado.	Desembolso, contratación o gestión de productos bancarios.
Simulación de una sola obligación e informe comparativo.	Asesoría financiera profesional o predicción del comportamiento futuro.
Avisos educativos, diseño responsivo y protección básica.	Uso productivo permanente sin adopción y responsable institucional definidos.

4.5 Requisitos iniciales

Código	Requisito	Criterio de aceptación
RF-01	Crear cuenta e iniciar/cerrar sesión.	Cuenta de prueba funciona sin almacenar contraseñas en texto plano.
RF-02	Registrar, editar y eliminar ingresos, gastos, ahorros y obligaciones.	Cada movimiento queda en el periodo correcto y puede modificarse/eliminarse según la regla definida.
RF-03	Clasificar movimientos por categoría y mes.	La consulta devuelve los movimientos del periodo y categoría solicitados.
RF-04	Mostrar panel mensual con totales y margen.	Los resultados coinciden con la hoja de control en datos semilla.
RF-05	Registrar una nueva obligación para simulación.	Se registra valor, cuota estimada y plazo sin crear un crédito real.
RF-06	Generar informe comparativo.	Muestra situación actual, simulada y variación según las reglas documentadas.
RF-07	Mostrar alertas educativas y límites del sistema.	Los avisos son visibles y no presentan aprobación crediticia.
RF-08	Consultar historial mensual.	Se visualizan los periodos almacenados de la cuenta de prueba.
RF-09	Solicitar eliminación de datos del ambiente de prueba.	La solicitud queda registrada y el conjunto de prueba se elimina o anonimiza según procedimiento.

4.6 Requisitos no funcionales, seguridad y datos

Código	Definición	Meta/criterio
RNF-01	Interfaz responsiva y legible.	Flujo principal usable en computador y teléfono.
RNF-02	Rendimiento adecuado en ambiente académico.	Operaciones principales sin errores visibles; excepciones documentadas.
RNF-03	Privacidad y minimización.	Sin credenciales bancarias ni extractos reales.
RNF-04	Usabilidad para usuarios no expertos.	Al menos 4 de 5 usuarios de prueba explican el escenario sin ayuda.
RNF-05	Trazabilidad de reglas.	Fórmulas versionadas y asociadas a casos de prueba.
RS-01	Protección de credenciales y sesiones.	Sin almacenamiento de contraseñas en texto plano y sin hallazgos críticos.
RS-02	Minimizar exposición de información financiera.	Datos sintéticos por defecto y acceso controlado.
RD-01	Asociación de datos e historial por usuario y mes.	No existe cruce de cuentas en los casos de prueba.
RT-01	Arquitectura web y base relacional o equivalente.	Diseño e implementación documentados.

4.7 Necesidades de usuarios

Código	Necesidad	Validación
NU-01	Comprender en un solo lugar cuánto ingresa, gasta y queda disponible.	Recorrido por el panel y explicación verbal.
NU-02	Visualizar cómo cambia el presupuesto con una nueva cuota.	Flujo registro -> simulación -> informe.
NU-03	Usar la herramienta desde teléfono o computador.	Prueba de usabilidad en dos tamaños.
NU-04	Comprender el propósito educativo y el control de sus datos.	Revisión del aviso y prueba de comprensión.

4.8 Entregables y aceptación

ID	Entregable	Criterio de aceptación
E01	Requisitos	Todos los requisitos del MVP tienen prioridad y prueba asociada.
E02	Diseño funcional y UX	Los cuatro módulos están cubiertos y revisados.
E03	Modelo de datos y reglas	Cada indicador tiene entradas, regla, interpretación y caso de prueba.
E04	Incrementos de software	Cada incremento cumple sus criterios o documenta deuda técnica.
E05	Plan y evidencias de pruebas	100 % de casos críticos ejecutados y OK.
E06	Versión demostrable	Registro, simulación e informe funcionan con datos sintéticos.
E07	Manual de usuario	Permite realizar el flujo principal sin acompañamiento continuo.
E08	Informe de validación	Incluye defectos, ajustes y evidencia de consistencia y usabilidad.
E09	Acta de cierre/transición	Incluye aceptación, lecciones, inventario y decisión de operar/archivar/apagar.

4.9 Interesados

Interesado	Necesidad/expectativa	Influencia	Interés	Estrategia
Estudiantes en práctica	Claridad, utilidad y comprensión.	Media	Alta	Pruebas tempranas y validación del informe.
Área académica UCompensar	Pertinencia y coherencia institucional.	Alta	Alta	Revisión de alcance y entregables.
Docente/evaluador	Cumplimiento de guía, aprendizaje y ética.	Alta	Alta	Avances y consultas sobre cambios críticos.
Equipo del proyecto	Coordinar, construir y verificar.	Alta	Alta	Reunión semanal, repositorio y revisión cruzada.
Cumplimiento de datos	Minimización, finalidad y protección.	Alta	Media	Revisión del aviso y del ambiente de prueba.
Área de bienestar potencial	Posible receptor futuro.	Media	Media	Informar solo si participa; no asumir adopción.
Proveedor de hosting	Disponibilidad y condiciones técnicas.	Baja	Media	Usar solo servicios necesarios y revisar salida.

4.10 Recursos, duración y hitos

Categoría	Recurso/plan
Personas	3 integrantes con roles definidos.
Conocimientos	Gestión de proyectos, requisitos, UX, desarrollo web, datos, seguridad y pruebas.
Software	IDE, Git, prototipado, gestor de base de datos y herramientas de prueba.
Infraestructura	Computadores personales, Internet y hosting académico si es necesario.
Información	Guía, Actividades 1 y 2, fuentes externas y datos sintéticos.
Presupuesto	$0-$150.000 COP.
Duración	16 semanas académicas.

Hito	Semanas	Resultado
H1. Acta y MVP definidos	1	Alcance, roles, supuestos, restricciones y aceptación.
H2. Requisitos validados	2-3	Historias y necesidades priorizadas.
H3. Diseño base	4-5	Datos, reglas, arquitectura y wireframes.
H4. Incrementos 1 y 2	6-8	Autenticación y registro funcionales.
H5. Incrementos 3 y 4	9-11	Panel, indicadores, simulador e informe.
H6. Pruebas y correcciones	12-13	Pruebas funcionales, numéricas, usabilidad y seguridad.
H7. Validación y entrega	14-15	Usuarios de prueba, paquete demostrable y manual.
H8. Cierre y transición	16	Acta, lecciones e inventario.

4.11 Supuestos y restricciones

Supuestos	Restricciones
Habrá usuarios disponibles para pruebas y usarán datos sintéticos.	Calendario académico fijo de 16 semanas.
Los tres integrantes podrán permanecer o transferir conocimiento.	Presupuesto de $0-$150.000 COP y tiempo limitado de tres estudiantes.
El equipo tendrá computadores, Internet y herramientas suficientes.	Acceso limitado a datos financieros reales por privacidad.
Las reglas podrán definirse y probarse antes de programarse.	No actuar como entidad financiera ni asesor financiero.
La primera versión no requerirá integración bancaria.	No incluir banca, centrales, scoring ni servicio productivo permanente.
Los resultados de pruebas serán exploratorios, no generalizables.	Privacidad, seguridad y condiciones pedagógicas del uso de IA.

4.12 Riesgos iniciales

ID	Riesgo / causa	Consecuencia	Prob.	Impacto	Responsable	Disparador y respuesta
R01	Crecimiento del alcance por nuevas solicitudes.	Retraso y pérdida de foco del MVP.	Media	Alta	Johan	Solicitud fuera del MVP -> control formal de cambios.
R02	Requisitos incompletos por poca validación.	Retrabajo y defectos.	Media	Alta	Alejandro	Dudas repetidas -> validación temprana y revisión cruzada.
R03	Ausencia temporal de integrante clave.	Pérdida de conocimiento y retraso.	Media	Alta	Johan	Indisponibilidad > 1 semana -> redistribución y documentación.
R04	Error de cálculo por regla ambigua o código incorrecto.	Informe inconsistente.	Media	Alta	Alejandro	Desviación != 0 -> bloquear entrega y corregir.
R05	Exposición de datos por almacenamiento o acceso inadecuado.	Incidente de privacidad.	Baja	Alta	Rolando	Credenciales/ datos reales -> datos sintéticos y mínimo privilegio.
R06	Interpretación errónea del informe.	Usuario cree que existe aprobación crediticia.	Media	Alta	Alejandro	Usuario interpreta aprobación -> reforzar avisos y prueba de comprensión.

ID	Riesgo / causa	Consecuencia	Prob.	Impacto	Responsable	Disparador y respuesta
R07	Datos de prueba insuficientes.	Cobertura débil de reglas.	Media	Media	Alejandro	Menos de 10 casos semilla -> ampliar escenarios y casos frontera.
R08	Retraso por carga académica.	Atraso y trabajo de última hora.	Media	Alta	Johan	<80 % del hito semanal -> repriorizar backlog.
R09	Problemas de despliegue.	No disponibilidad para demo.	Media	Media	Rolando	Dos fallos de despliegue -> paquete local y alternativa de hosting.
R10	Información de IA incorrecta/no verificable.	Decisiones o citas sin sustento.	Media	Media	Alejandro	Afirmación sin respaldo -> verificar, reformular o rechazar.

4.13 Criterios de éxito

Dimensión	Indicador/meta	Verificación
Gestión	>=90 % de historias "debe tener" aceptadas.	(Aceptadas/comprometidas) x 100.
Producto	100 % de casos críticos OK.	Plan de pruebas y matriz de defectos.
Consistencia	Desviación 0 en 10 escenarios semilla.	Comparación con hoja de control.
Comprensión	>=4 de 5 usuarios explican el escenario.	Prueba de usabilidad.
Uso	>=80 % completa registro -> simulación -> informe.	Observación/log.
Seguridad	0 incidentes altos de exposición.	Revisión del ambiente.
Cierre	Manual + acta + inventario disponibles.	Lista de cierre.

Los indicadores anteriores miden aspectos bajo control del equipo. No se define como éxito una reducción de mora, un aumento del ahorro o una mejora general de la salud financiera, porque la documentación entregada no incluye un diseño de investigación institucional que permita atribuir esos efectos.

4.14 Aprobación simbólica del acta

Rol	Nombre	Firma / fecha / observaciones
Director del proyecto	Johan David Vásquez Doncel	_____
Representante de usuarios de prueba	Por designar	_____
Docente / patrocinador académico	Alexander Reyes Moreno, PhD. Ing.	_____
Equipo del proyecto	Ramírez, Forero y Vásquez	_____

5. Simulación de tres escenarios

La guía solicita tres escenarios: cambio de alcance, dificultad con el equipo y una restricción crítica. Cada escenario analiza componentes afectados, riesgos, impacto, información adicional, alternativas, ventajas, desventajas y riesgos residuales (Fundación Universitaria Compensar, 2026c).

5.1 Escenario 1 - Cambio en el alcance

Situación simulada: después de aprobar el MVP, el cliente o usuario simulado solicita integrar conexión bancaria automática para importar movimientos.

Aspecto	Resultado
Componentes afectados	RF-02, RF-03, arquitectura, seguridad, privacidad, pruebas, cronograma y entregables.
Impacto	Alto en alcance y tiempo; medio/alto en costo; alto en calidad/privacidad.
Alternativas	A) Incluir en MVP. B) Sustituir por carga controlada de archivo/datos sintéticos. C) Diferir a una fase futura.
Decisión	Diferir a una fase futura; aceptar solo mejoras menores que no aumenten la línea base mediante control formal.
Riesgo residual	Dependencia de una futura integración y necesidad de revaluar seguridad y privacidad.

Justificación: la integración bancaria es una capacidad nueva que aumenta el alcance, la dependencia externa y la superficie de datos. Para 2026-2 se mantiene fuera del MVP.

5.2 Escenario 2 - Dificultad con el equipo

Situación simulada: el responsable técnico se ausenta temporalmente durante dos semanas por una situación académica. El análisis se enfoca en la continuidad del proyecto, no en la evaluación personal del integrante.

Aspecto	Resultado
Actividades afectadas	Arquitectura, desarrollo, configuración del ambiente, despliegue y soporte técnico.
Conocimiento en riesgo	Decisiones técnicas, estructura del repositorio, configuración y procedimientos de despliegue.
Impacto	Medio/alto en tiempo y recursos; bajo/medio en costo; medio en calidad.
Alternativas	A) Redistribuir y priorizar el núcleo. B) Vincular apoyo temporal. C) Mantener todo el alcance sin ajuste.
Decisión	Redistribuir internamente, documentar y recortar funcionalidades menores solo si el retraso se vuelve crítico.
Riesgo residual	Mayor carga del equipo restante y necesidad de proteger los hitos críticos.

5.3 Escenario 3 - Restricción crítica: vulnerabilidad de seguridad

Situación simulada: durante una revisión se identifica una vulnerabilidad en autenticación o manejo de sesión que podría exponer datos de prueba.

Aspecto	Resultado
Componentes afectados	Autenticación, sesiones, almacenamiento, despliegue, pruebas, criterios de aceptación y datos.
Impacto	Alto en tiempo; bajo/medio en costo; crítico en calidad y liberación.
Alternativas	A) Corregir y volver a probar. B) Suspender despliegue público y usar demo local con datos sintéticos. C) Publicar y documentar el riesgo.
Decisión	Contener, corregir y re-probar. Un hallazgo alto bloquea la liberación.
Riesgo residual	Puede retrasar tareas no críticas y mantener temporalmente el producto en ambiente local.

La respuesta se alinea con la práctica de verificación técnica de OWASP ASVS y con la necesidad de proteger los datos personales del ambiente de prueba (OWASP Foundation, s. f.; Congreso de la República de Colombia, 2012).

6. Resultados de la simulación y ajustes al acta

6.1 Comparación de impactos

Escenario	Alcance	Tiempo	Costo	Calidad	Respuesta principal
1. Cambio de alcance	Alto	Alto	Medio/alto	Alto	Diferir integración y usar control formal de cambios.
2. Ausencia temporal	Medio	Medio/alto	Bajo/medio	Medio	Redistribuir, documentar y proteger el núcleo.
3. Vulnerabilidad	Medio	Alto	Bajo/medio	Crítico	Contener, corregir y re-probar antes de liberar.

La simulación muestra que alcance, tiempo, recursos y calidad son variables interdependientes. El control común en los tres casos es conservar el propósito del MVP, hacer explícita la decisión y mantener evidencia de lo realizado.

6.2 Control de cambios

Tipo	Regla	Evidencia
Cambio menor dentro del MVP	No aumenta línea base y tiene criterio de aceptación claro.	Solicitud y registro de cambio.
Cambio que aumenta alcance/tiempo/costo	Analizar impacto antes de aprobar; consultar al docente si afecta evaluación o ética.	Impact analysis + decisión.
Uso de datos reales	Solo con finalidad y autorización claras; preferencia por datos sintéticos.	Aviso/consentimiento y registro.
Defecto de seguridad alto	Bloquea liberación hasta corregir y re-probar.	Evidencia de hallazgo y corrección.
Operación posterior	No se asume adopción; decidir operar, archivar o apagar.	Acta de transición o archivo.

6.3 Ajustes incorporados al acta

Ajuste	Origen	Cambio realizado
Control de alcance	Escenario 1	Procedimiento formal de cambios y exclusión de integración bancaria en el MVP.
Continuidad del equipo	Escenario 2	Transferencia de conocimiento, revisión cruzada y documentación técnica.
Seguridad	Escenario 3	Hallazgo alto bloquea la liberación hasta corregir y re-probar.
Requisitos	Debilidad previa	Criterios de aceptación asociados a cada requisito.
Riesgos	Debilidad previa	Responsable, disparador, probabilidad, impacto y respuesta.

Ajuste	Origen	Cambio realizado
Indicadores	Debilidad previa	Metas objetivas para gestión, producto, consistencia, usabilidad y seguridad.
Datos	Riesgo de privacidad	Datos sintéticos por defecto y minimización.
Transición	Actividad 2	Manual, inventario y acta de cierre.

7. Análisis crítico del uso de inteligencia artificial

La inteligencia artificial se utilizó como apoyo para revisar coherencia, explorar riesgos y simular escenarios. No se delegó a la herramienta la decisión final sobre alcance, privacidad, normativa, calidad, aceptación de riesgos o cierre del proyecto. La información se verificó contra los documentos aportados y las fuentes externas seleccionadas.

7.1 Trazabilidad resumida

Consulta	Objetivo	Resultado	Verificación/decisión
C1. Revisión del proyecto	Detectar vacíos.	Propuso criterios más verificables y separación proyecto/operación.	Contrastado con Actividades 1-2 y guía; incorporado.
C2. Cambio de alcance	Analizar integración bancaria.	Identificó impactos en tiempo, datos, seguridad y entregables.	Se mantuvo fuera del MVP.
C3. Dificultad del equipo	Analizar ausencia temporal.	Señaló dependencia de conocimiento y necesidad de reasignación.	Se incorporó continuidad documentada.
C4. Seguridad	Simular vulnerabilidad de autenticación/sesión.	Propuso contención, corrección y re-prueba.	Contrastado con OWASP ASVS y Ley 1581.
C5. Revisión editorial	Detectar contradicciones y sobreafirmaciones.	Señaló riesgos de lenguaje sobre aprobación crediticia.	Revisión manual y ajuste del texto.

7.2 Recomendaciones aceptadas y rechazadas

Recomendación	Decisión	Justificación
Cerrar el MVP y usar control formal de cambios.	Aceptada	Protege tiempo, alcance y trazabilidad.
Usar datos sintéticos por defecto.	Aceptada	Reduce exposición y dependencia de datos reales.
Hacer validaciones tempranas de usabilidad.	Aceptada	Reduce incertidumbre sobre comprensión del informe.
Documentar responsables y disparadores de riesgos.	Aceptada	Convierte el registro en una herramienta de seguimiento.
Agregar integración bancaria al MVP.	Rechazada/diferida	Aumenta alcance, dependencia y superficie de datos.
Usar un semáforo de "crédito aprobado".	Rechazada	Contradice el propósito educativo y las exclusiones.
Usar datos financieros reales para realismo.	Rechazada	No son necesarios para demostrar el prototipo.
Tomar las salidas de IA como fuentes.	Rechazada	Las fuentes deben ser independientes y verificables.

7.3 Limitaciones y control humano

La principal limitación del uso de IA es que una respuesta puede ser plausible sin ser una fuente válida o específica del contexto. También puede sugerir funciones que contradicen el alcance. Por ello, el equipo

aplica tres filtros: trazabilidad con los documentos del curso, verificación con fuentes externas y revisión del impacto sobre alcance, ética, seguridad y calidad.

Las decisiones que permanecen bajo responsabilidad humana son la delimitación del alcance, el tratamiento de datos personales, la aceptación de riesgos, la interpretación de requisitos institucionales, la validación final de las reglas, la aprobación de cambios y la decisión de cierre o transición.

8. Reflexión del equipo

¿Qué información aportó la investigación?
Permitió justificar el enfoque educativo, reforzar privacidad y seguridad y diferenciar evidencia general de educación financiera de evidencia específica de UCompensar.

¿Qué debilidades había en la planeación inicial?
Riesgos sin responsable ni disparador, criterios de aceptación incompletos, reglas de cálculo poco detalladas y control de cambios insuficiente.

¿Qué escenario produjo mayor impacto?
La vulnerabilidad de seguridad puede bloquear la liberación; el cambio de alcance afecta más variables de la línea base.

¿Qué se modificó después de la simulación?
Control de cambios, continuidad del conocimiento, seguridad como condición de liberación y disparadores de riesgo.

¿Qué recomendación de IA fue útil?
Convertir los riesgos en eventos observables con responsable, disparador y respuesta.

¿Qué recomendación se rechazó?
Incorporar banca automática o un indicador de "crédito aprobado" al MVP.

¿Hubo información incorrecta o no verificable?
Sí, existió el riesgo de propuestas generales o no verificables; por ello se exigió respaldo externo antes de convertir una sugerencia en decisión.

¿Qué decisiones deben permanecer bajo responsabilidad humana?
Alcance, datos, riesgos, reglas, normativa, cambios y cierre.

¿Cuál es el principal riesgo actual?
La combinación de tiempo limitado, dependencia de tres integrantes y necesidad de exactitud en los cálculos.

¿Es viable continuar?
Sí, bajo las condiciones documentadas: MVP cerrado, 16 semanas, recursos actuales y datos sintéticos. La viabilidad depende de controlar alcance y resolver defectos críticos antes del cierre.

9. Conclusiones

FinUCompensar queda formalizado como un proyecto temporal de software con un MVP delimitado, objetivos verificables, entregables, riesgos y criterios de éxito alineados con las condiciones académicas. La principal mejora frente a las actividades anteriores es el paso de intenciones generales a controles que pueden demostrarse con evidencia.

La simulación confirmó tres fuentes distintas de presión sobre el proyecto: ampliación del alcance, pérdida temporal de conocimiento y vulnerabilidad de seguridad. En los tres casos, el acta fue ajustada para responder mediante control de cambios, documentación y pruebas, sin sacrificar automáticamente calidad o seguridad.

La investigación y la revisión de IA fortalecieron la propuesta, pero no sustituyeron el criterio del equipo. La herramienta se utilizó como apoyo para generar alternativas; las decisiones finales, la verificación de las fuentes y la delimitación del producto permanecen bajo responsabilidad humana.

Referencias

Banco de la República. (2024, 10 de septiembre). Educación Económica (Banrep Educa). https://www.banrep.gov.co/es/banrep-educa

Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera. (2017). Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera. Banco de la República. https://banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/estrategia-nacional-educacion-economica-financiera

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Fundación Universitaria Compensar. (s. f.). Informe de gestión UCompensar 2025. https://ucompensar.edu.co/pdf/documentos/informe-de-gestion-2025-web-v1.pdf

Fundación Universitaria Compensar. (2026a). Actividad No. 1: Taller grupal: Diagnóstico, selección y estructuración inicial de un proyecto tecnológico o de software. Asignatura Gestión de Proyectos, periodo 2026-2.

Fundación Universitaria Compensar. (2026b). Actividad No. 2: Evaluación grupal aplicada: Fundamentos de gestión de proyectos y enfoque PMI aplicados al proyecto tecnológico o de software. Asignatura Gestión de Proyectos, periodo 2026-2.

Fundación Universitaria Compensar. (2026c). Actividad 1 del Momento 2: Proyecto grupal aplicado: Acta de constitución y planeación de un proyecto tecnológico o de software. Asignatura Gestión de Proyectos, periodo 2026-2.

García-Bohórquez, N. (2012). El impacto de la educación económica y financiera en los jóvenes: El caso de Finanzas para el Cambio (Borradores de Economía No. 687). Banco de la República. https://investiga.banrep.gov.co/es/content/el-impacto-de-la-educacion-economica-y-financiera-en-los-jovenes-el-caso-de-finanzas-para

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44. https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5

Node.js. (s. f.). Learn Node.js. https://nodejs.org/learn

OWASP Foundation. (s. f.). OWASP Application Security Verification Standard (ASVS). https://owasp.org/projects/asvs

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/

Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.) and The standard for project management. Project Management Institute.

React. (s. f.). Learn React. https://react.dev/learn

Anexos

Anexo A. Evidencias y trazabilidad del uso de IA

La guía solicita conservar herramienta, fecha, objetivo, prompt, resumen, información verificada, errores, recomendaciones y decisión final. Los siguientes registros amplían la trazabilidad presentada en el cuerpo del documento.

ID	Herramienta/fecha	Prompt completo utilizado	Acción humana posterior
P1	ChatGPT 30/09/2026	Actúa como analista de gestión de proyectos de software. Trabaja únicamente con la información suministrada sobre FinUCompensar y con la guía de la actividad. No inventes datos. Identifica vacíos en alcance, requisitos, interesados, riesgos, criterios de aceptación y transición.	Comparar con Actividades 1 y 2 y solo incorporar cambios compatibles con la guía.
P2	ChatGPT 30/09/2026	Simula una solicitud posterior de integración bancaria automática. Identifica requisitos, entregables, impacto, tres alternativas, ventajas/desventajas y riesgos residuales. No inventes datos.	Mantener la integración fuera del MVP y formalizar control de cambios.
P3	ChatGPT 30/09/2026	Simula la ausencia temporal del responsable técnico durante dos semanas. Analiza actividades afectadas, conocimiento, retraso, reasignación, continuidad y riesgos residuales.	Incorporar transferencia de conocimiento, documentación y redistribución.
P4	ChatGPT 30/09/2026	Simula una vulnerabilidad de autenticación/sesión en el prototipo. Analiza impacto, alternativas, respuesta y riesgo residual. No supongas cumplimiento legal automático.	Contrastar con OWASP ASVS y Ley 1581; bloquear la liberación ante hallazgos altos.
P5	ChatGPT 30/09/2026	Revisa el documento para detectar sobreafirmaciones, contradicciones, funciones fuera de alcance o afirmaciones sin fuente. Señala qué debe corregirse.	Revisión manual del texto y de las fuentes; ajustar lenguaje sobre aprobación y resultados.

Anexo B. Matriz de verificación frente a la guía

Requisito	Ubicación	Estado
Síntesis actualizada	Sección 2	Cumplido
Mínimo cinco fuentes confiables	Sección 3 y Referencias	Cumplido
Acta de constitución completa	Sección 4	Cumplido
Mínimo 5 interesados	Sección 4.9	Cumplido: 7
Mínimo 8 riesgos	Sección 4.12	Cumplido: 10
5 requisitos funcionales	Sección 4.5	Cumplido: 9
3 no funcionales	Sección 4.6	Cumplido: 9 criterios
3 necesidades de usuarios	Sección 4.7	Cumplido: 4
5-8 hitos	Sección 4.10	Cumplido: 8
Tres escenarios	Sección 5	Cumplido
Resultados de simulación	Sección 6	Cumplido
Ajustes al acta	Sección 6.3	Cumplido
Uso crítico de IA	Sección 7 + Anexo A	Cumplido
Reflexión	Sección 8	Cumplido
Conclusiones	Sección 9	Cumplido
Referencias APA	Referencias	Cumplido
Anexos/evidencias	Anexos A-C	Cumplido

Anexo C. Línea de trazabilidad de decisiones

Decisión	Origen	Criterio	Evidencia
MVP sin banca, centrales o scoring	Actividades 1-2 + escenario 1	Viabilidad y alcance	Acta + registro de cambios
Datos sintéticos por defecto	Riesgo de privacidad + Ley 1581	Minimización y control	Conjunto de prueba y aviso
Enfoque híbrido	Actividad 2 + PMI 2021	Línea base + iteración UX	Cronograma e incrementos
Seguridad como condición de liberación	Escenario 3 + OWASP	Calidad y seguridad	Casos de seguridad
Comprensión >=4/5	Actividad 2	Valor educativo medible	Guion y resultados de prueba
Cierre con transición	Actividad 2	Separación proyecto/operación	Acta, manual e inventario

Anexo D. Nota sobre información no disponible

No se adjuntó en los archivos recibidos una retroalimentación docente escrita del primer corte. Por ello, las correcciones de esta versión se fundamentan en: (1) los vacíos identificados por el propio equipo en la Actividad 2; (2) la estructura y criterios de la guía de la Actividad 3; y (3) la verificación de las fuentes que el equipo incorporó. No se atribuyen al docente observaciones que no aparecen en la evidencia disponible.